

Devoir de Physique-Chimie - Terminale spé

Note : / 20

Exercice 1 (7,5 pts)

Observer les cratères de la Lune

Le club d'astronomie du lycée organise une soirée d'observation de la Lune. Les élèves souhaitent observer deux cratères : **Copernic** et **Kepler**. Ils disposent d'une lunette astronomique d'initiation dont voici un extrait de la notice.

Diamètre de l'objectif	$D = 70 \text{ mm}$
Distance focale de l'objectif	$f'_1 = 700 \text{ mm}$
Oculaires fournis (distances focales)	$f'_2 = 25 \text{ mm}$ et $f'_2 = 10 \text{ mm}$
Grossissements annoncés	$\times 28$ et $\times 70$

Données :

- distance Terre-Lune : $D_{TL} = 3,84 \times 10^5 \text{ km}$;
- diamètre du cratère Copernic : 93 km ; diamètre du cratère Kepler : 32 km ;
- pouvoir séparateur de l'œil : $\varepsilon = 3,0 \times 10^{-4} \text{ rad}$. Deux points vus sous un angle θ sont distingués si $\theta > \varepsilon$;
- pour des angles petits exprimés en radian : $\tan \theta \approx \theta$.

Le **diamètre apparent** θ_c d'un cratère est l'**angle** sous lequel un observateur terrestre voit ce cratère (figure ci-dessous). Il s'exprime en radian et ne doit pas être confondu avec le diamètre d du cratère, qui est une longueur.

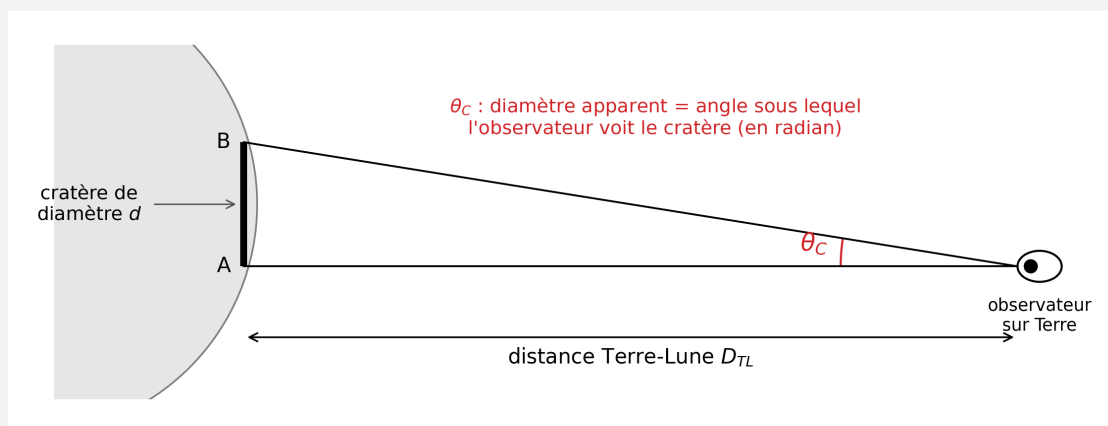


Fig. 1. – Diamètre apparent θ_c d'un cratère de diamètre d (schéma non à l'échelle)

A. Observation à l'œil nu

1. Calculer le diamètre apparent θ_c du cratère Copernic vu depuis la Terre.
2. Le cratère Copernic peut-il être distingué à l'œil nu ? Justifier.

B. La lunette afocale

La lunette est modélisée par deux lentilles minces convergentes : l'objectif L_1 et l'oculaire L_2 (schéma en annexe, qui n'est pas à l'échelle). On note θ' l'angle sous lequel l'objet est vu à travers la lunette ; le grossissement est défini par $G = \frac{\theta'}{\theta}$.

3. La lunette est réglée de façon **afocale**. Donner la signification de ce terme, puis indiquer comment doivent être placés le foyer image F'_1 de l'objectif et le foyer objet F_2 de l'oculaire.

4. En déduire la distance O_1O_2 entre les deux lentilles lorsque l'oculaire de 25 mm est utilisé.

5. Sur l'annexe à rendre avec la copie :

- placer les foyers F'_1 et F_2 ;
- tracer la marche des deux rayons issus de B_∞ à travers la lunette, en faisant apparaître l'image intermédiaire A_1B_1 ;
- repérer l'angle θ' .

6. En exploitant le schéma, montrer que $G = \frac{f'_1}{f_2}$. Vérifier les grossissements annoncés par le fabricant.

7. Les élèves veulent maintenant observer le cratère Kepler « confortablement », c'est-à-dire sous un angle θ' au moins dix fois plus grand que le pouvoir séparateur de l'œil. Quel oculaire doivent-ils utiliser ? *Toute démarche, même non aboutie, sera valorisée.*

C. Une limite due à la diffraction

À cause de la diffraction par l'objectif, deux points vus sous un angle θ ne donnent des images séparées que si $\theta > \alpha_{\text{lim}} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$ (critère de Rayleigh), où D est le diamètre de l'objectif. On prendra $\lambda = 550 \text{ nm}$.

8. Calculer α_{lim} pour cette lunette. La diffraction empêche-t-elle d'observer le cratère Kepler ? Justifier.

Exercice 2 (6,5 pts)

La Bétadine® : vérifier l'étiquette par spectrophotométrie

La Bétadine® est un antiseptique utilisé pour désinfecter les plaies. Son principe actif est le **diiode** I_2 : c'est lui qui tue les microbes et qui donne à la solution sa couleur.

Sur le flacon, le fabricant indique : « polyvidone iodée : 10 g pour 100 mL ». On admet qu'une molécule de polyvidone iodée apporte une molécule de diiode : la concentration en diiode de la Bétadine® est donc égale à sa concentration en polyvidone iodée.

Objectif : vérifier l'indication du fabricant à l'aide d'un spectrophotomètre.

Donnée : masse molaire de la polyvidone iodée : $M = 2\,362,8 \text{ g mol}^{-1}$.

A. Couleur de la solution de diiode

On donne ci-dessous le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de diiode (à gauche) et un cercle chromatique (à droite).

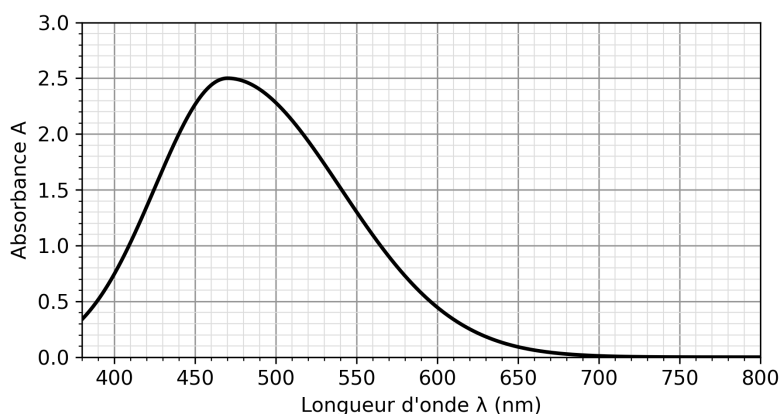


Fig. 2. – Spectre d'absorption du diiode

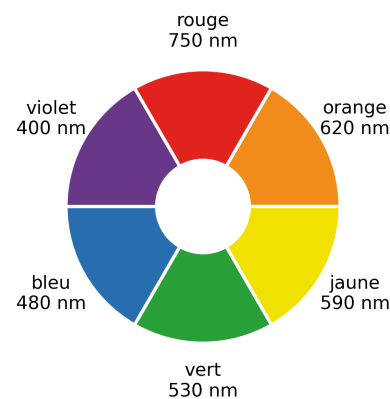


Fig. 3. – Cercle chromatique

1. Relever la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ pour laquelle l'absorbance de la solution de diiode est maximale. À quelle couleur correspond-elle ?
2. À l'aide du cercle chromatique, en déduire la couleur de la solution de diiode. Justifier.

B. Préparation d'une solution étalon par dilution

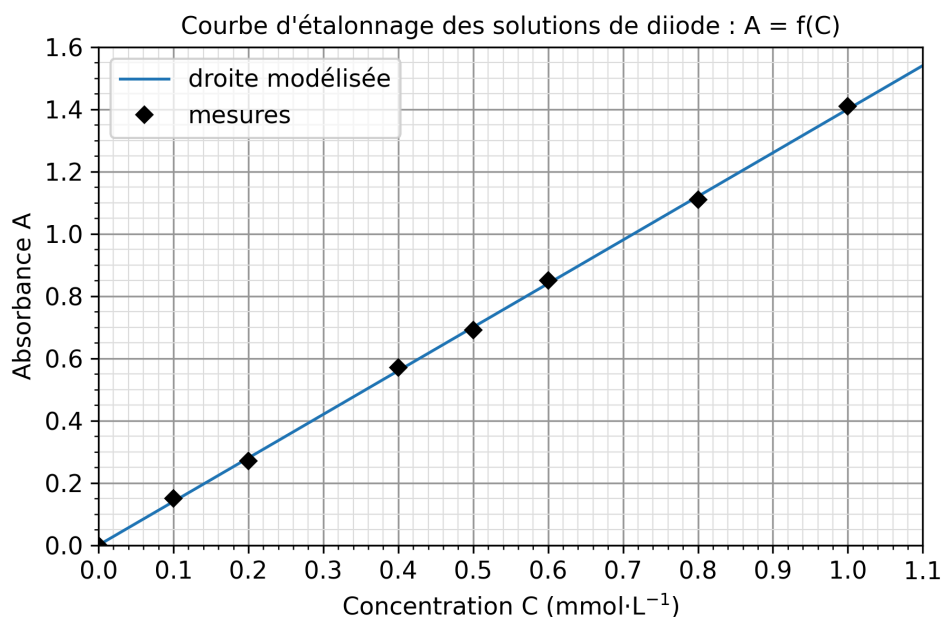
On dispose d'une solution mère S_0 de diiode de concentration $C_0 = 2,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. On souhaite préparer une solution fille S_3 de concentration $C_3 = 0,40 \text{ mmol L}^{-1}$.

Matériel disponible : pipettes jaugées de 5,0 ; 10,0 ; 20,0 et 25,0 mL – fioles jaugées de 50,0 ; 100,0 et 250,0 mL – béchers – pipette Pasteur – eau distillée.

3. Convertir C_3 en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, puis calculer le facteur de dilution F .
4. Choisir, en justifiant par un calcul, la pipette jaugée et la fiole jaugée à utiliser.
5. Rédiger le protocole de préparation de la solution S_3 .

C. Exploitation de la loi de Beer-Lambert

On prépare de la même façon plusieurs solutions étalons de diiode, puis on mesure leur absorbance à la longueur d'onde $\lambda_{\max}$. On obtient la courbe d'étalonnage ci-dessous.



6. Énoncer la loi de Beer-Lambert en précisant la signification et l'unité de chaque grandeur.
7. Déterminer le coefficient directeur k de la droite modélisée, en précisant son unité. Écrire la relation entre A et C correspondant à cette droite.

D. Retour au produit commercial

La Bétadine® est trop concentrée pour que son absorbance soit mesurée directement : on la dilue 200 fois. L'absorbance de la solution diluée, mesurée dans les mêmes conditions, vaut $A_d = 0,30$.

8. À l'aide de la relation obtenue à la question 7, déterminer la concentration C_d en diiode de la solution diluée.
9. En déduire la concentration C_B en diiode de la Bétadine® commerciale, en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
10. À partir de l'indication du fabricant, calculer la concentration en masse C_m de polyvidone iodée dans la Bétadine®, puis sa concentration en quantité de matière C_{fab} . Comparer C_{fab} à C_B et conclure.

Exercice 3 (6 pts)

Le sérum physiologique : un dosage par conductimétrie

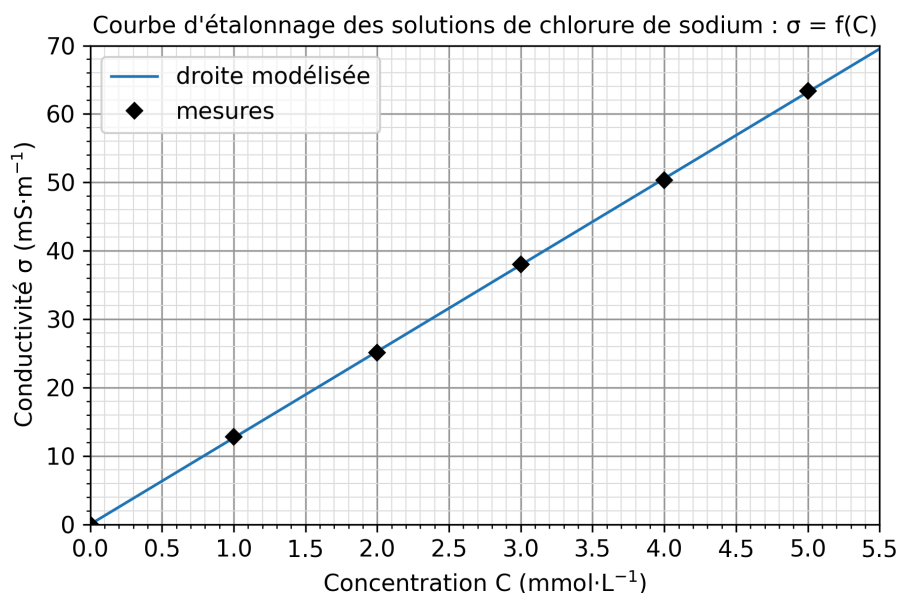
Le sérum physiologique est une solution aqueuse de chlorure de sodium ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$) utilisée pour nettoyer le nez ou les yeux. Son étiquette indique : « *chlorure de sodium 0,9 %* », c'est-à-dire 0,9 g de chlorure de sodium pour 100 mL de solution. On souhaite vérifier cette indication par conductimétrie.

Données :

- conductivités molaires ioniques à 25 °C : $\lambda(\text{Na}^+) = 5,01 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$; $\lambda(\text{Cl}^-) = 7,63 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$;
- masse molaire du chlorure de sodium : $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$;
- la loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions diluées (concentration inférieure à 10 $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ environ).

1. Énoncer la loi de Kohlrausch. En déduire l'expression de la conductivité σ d'une solution de chlorure de sodium de concentration C en fonction de C , $\lambda(\text{Na}^+)$ et $\lambda(\text{Cl}^-)$.
2. Calculer la conductivité attendue pour une solution de chlorure de sodium de concentration $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On veillera aux unités.

On mesure la conductivité de plusieurs solutions étalons de chlorure de sodium à 25 °C. On obtient la courbe d'étalonnage ci-dessous.



3. Déterminer le coefficient directeur k de la droite d'étalonnage. Montrer que sa valeur est cohérente avec la loi de Kohlrausch.

4. Expliquer pourquoi il est nécessaire de diluer le sérum physiologique avant de mesurer sa conductivité.

On dilue 50 fois le sérum physiologique. La conductivité de la solution diluée vaut $\sigma_d = 3,85 \times 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$.

5. Déterminer la concentration C_d de la solution diluée, puis la concentration C_s en chlorure de sodium du sérum physiologique.

6. En déduire la concentration en masse C_m en chlorure de sodium du sérum.

Annexe à rendre avec la copie**NOM :** _____ **Prénom :** _____

Schéma de la lunette astronomique (exercice 1, question 5 ; le schéma n'est pas à l'échelle).